

Linux 计算基础

从文件、路径到可复现的生物信息分析

陈同

中国中医科学院

中药研究所/中药资源中心

本节学习目标：能读懂并修改常见 Linux 命令

- 理解终端、工作目录、文件路径和命令参数
- 用管道和重定向组合多个简单命令
- 使用 grep、cut、sort、uniq、sed 和 awk 处理文本
- 在练习目录中完成 FASTQ、FASTA 和结果表操作
- 借助AI解释与调试命令，并独立检查风险

生物信息学为什么使用 Linux?

计算环境

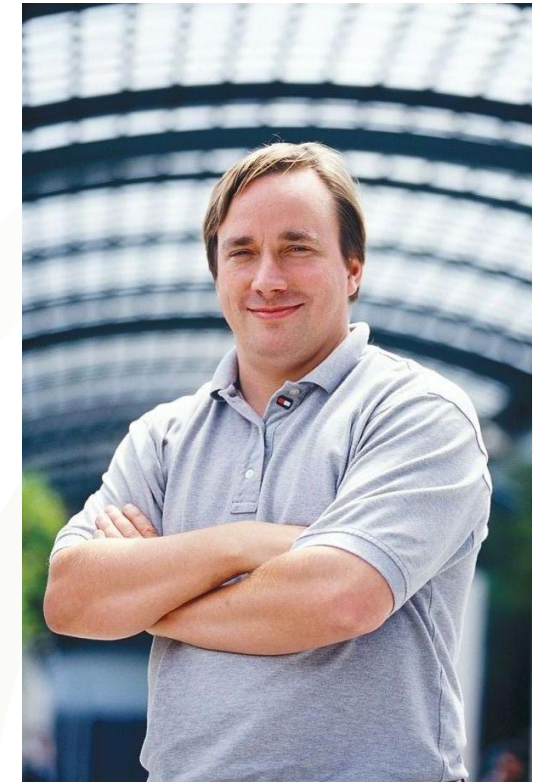
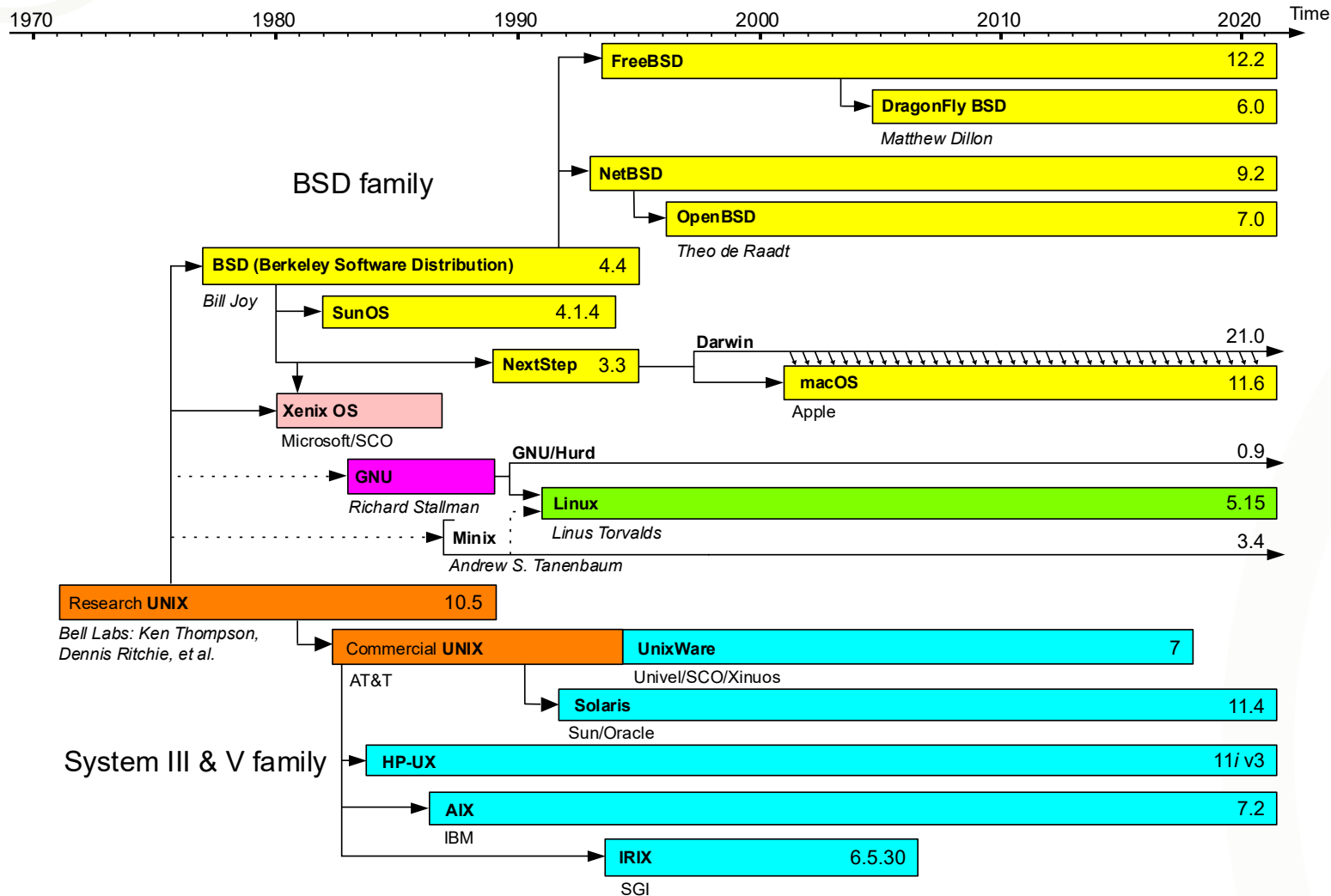
- 服务器、集群和云平台普遍采用 Linux 操作系统
- 远程登录后即可提交任务
- 适合长时间运行和批量计算

分析生态

- 多数生物信息软件优先支持 Linux
- 命令可记录、复用和组合
- 便于构建可复现分析流程

理解Linux 的流式文件操作，数据像水一样从一个处理厂流过另一个处理厂

*NIX操作系统发展史

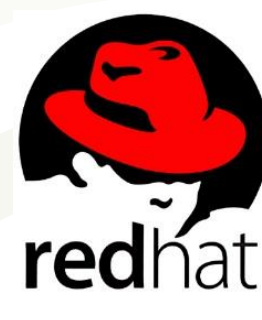


1969-12-28

Git

Linux/Unix及不同的发行版

- Linux 是操作系统内核，Ubuntu、Rocky Linux 等是发行版
- Unix 是一类操作系统传统，macOS建立在 Darwin/Unix 技术体系上
- Android 使用 Linux 内核，但用户空间与常见服务器 Linux 不同
- 课程命令以 Bash 环境为主，不混用 PowerShell 或 CMD 语法



Unix/Linux发展脉络



如何选择合适的计算平台?

工作站

适合学习、脚本开发和小规模分析
交互方便, 数据保存在本地



高配台式机和笔记本

服务器

适合共享数据和长期任务
通过 SSH 登录, 集中安装软件



更多CPU和内存、更高稳定

集群 / 云平台

适合高并发或弹性计算
需要任务调度、存储和成本管理



服务器 X N

Linux运行环境

推荐方式

远程服务器：SSH 登录

Windows：WSL 2

macOS：终端或远程服务器

```
admin@ecm-7244: ~  
...-bash)  3  ...-bash)  4  ...rs (-bash)  5  ...3: ~ (ssh)  6  
(base) admin@ecm-7244:~$ ls  
a icn3d  
aac91c22-fe0b-4df8-9768-09edacca1c60.lefse.res.txt ImageGP  
AMPLIFY input.pdf  
a.py linux  
asr llm_genome  
assembly_summary_genbank.txt memory_report2.txt  
a.upsetview.r memory_usage.txt  
bed_genome output.pdf  
bed_genome.cut prot  
bitnami_redmine.sql prot.cut  
cds r_env.yml  
cds.cut smallpdf.py  
EasyMicrobiome static_rec
```

辅助方式

Git Bash：练习常用命令

虚拟机：完整但资源占用较大

容器：适合封装软件环境

```
Console Terminal x  
Terminal 1 | :/c/amplicon/12Linux  
$ cd /c/amplicon/12Linux/  
woodc@DESKTOP-0NKLVFL /c/amplicon/12Linux  
$
```

课程练习可在 Git Bash 或 WSL 2 中完成；需要安装Linux软件时优先使用WSL 2或服务器

Windows安装Linux子系统

Windows 10 2004及以上版本或Windows 11可使用一条命令安装

管理员 PowerShell

```
PS C:\> wsl --install
```

自动为你开启 Windows 的 Linux 子系统功能、下载并安装 Linux 内核，以及默认安装一个 Ubuntu 系统。

安装完成后**重启**Windows

- 默认安装 Ubuntu，并默认使用WSL 2
- 如果需要其他发行版，先运行 `wsl --list --online`
- 旧版Windows才需要手动启用组件和安装内核

Windows下启动Linux子系统

Windows中启动

开始菜单搜索 Ubuntu
或在 PowerShell 输入 wsl

第一次启动需要等待解压文件

Linux中设置

输入新的 Linux 用户名
输入密码时屏幕不会显示字符

完成后进入用户家目录

确认身份与目录

```
$ whoami  
ct  
$ pwd  
/home/ct
```

Windows下检查 WSL 状态

PowerShell

```
PS C:\> wsl --list --verbose
```

NAME	STATE	VERSION
* Ubuntu	Running	2

```
PS C:\> wsl --status
```

```
PS C:\> wsl --update
```

- VERSION应为2; 如果不是, 可运行 `wsl --set-version Ubuntu 2`
- `wsl --version`查看WSL组件版本, `wsl --shutdown`重新启动环境

Windows、Git Bash和Linux子系统的路径写法不同

Git Bash

Windows路径

`C:\Users\ct\Documents`

Git Bash路径

`/c/Users/ct/Documents`

WSL 2

Windows路径

`C:\Users\ct\Documents`

WSL路径

`/mnt/c/Users/ct/Documents`

先确认当前终端类型，再复制课程中的路径

Windows的Linux子系统数据存放在哪?

- 学习资料可放在 `/mnt/c/...`，方便从Windows查看
- 需要大量小文件读写时，建议把项目放在 `~/project` 等Linux文件系统中
- 课程开始前建立独立练习目录，避免在桌面或重要数据目录执行 `rm`
- 服务器分析时使用实验室约定的数据盘，不把大数据长期放在家目录

Windows安装Linux子系统常见问题

症状

wsl --install 只显示帮助
安装进度停在0%
发行版无法启动
磁盘或内存未释放

处理

wsl --list --online
wsl --install --web-download -d Ubuntu
wsl --update
wsl --shutdown

仍无法解决时，记录Windows版本、WSL版本和完整报错后再检索

Win10/11 + Rstudio + gitforwindows运行Linux命令



The screenshot shows the RStudio interface with the following components highlighted:

- 代码编辑区 (Code Editor):** The top-left pane showing a shell script named `test.sh`. The script content is:

```
1 # 编写一个shell程序 concatenate files and print on the standard output
2 cat > test.sh
3
4 # 输入如下内容, 不包括开头的#和空格, 按Ctrl+D结果编辑并保存
5 # #!/bin/bash
6 # echo 'Hello!'
7
8 # 让文件变为程序 change file mode bits
9 chmod +x test.sh
10
11 # 运行程序
12 ./test.sh
13
```
- 环境变量/历史 (Environment/History):** The top-right pane, currently showing "Environment is empty".
- 代码执行区 (Console/Terminal):** The bottom-left pane, showing the execution of the script. The terminal output is:

```
woodc@DESKTOP-ONKLVFL ~/Documents
$ cat > test.sh
#!/bin/bash
echo 'Hello!'

woodc@DESKTOP-ONKLVFL ~/Documents
$
```
- 文件/图形预览 (Files/Plots/Packages/Help/Viewer):** The bottom-right pane, showing a file explorer view of the `~/Documents` directory. The files listed are:

Name	Size	Modified
.Rhistory	0 B	Feb 26, 2018, 12:50 AM
NetSarang		
R		
Tencent Files		
test.sh	27 B	Feb 26, 2018, 12:55 AM
test.txt	27 B	Feb 23, 2018, 10:53 PM
WeChat Files		
~\$农作物微生物组的研究进展.docx	162 B	Apr 21, 2017, 8:25 PM
录音		
自定义 Office 模板		

Win10/11 + Rstudio + ubuntu 子系统运行Linux命令



The screenshot shows the RStudio interface with the following sections highlighted:

- 代码编辑区 (Code Editor):** Contains a shell script named `test.sh` with the following content:

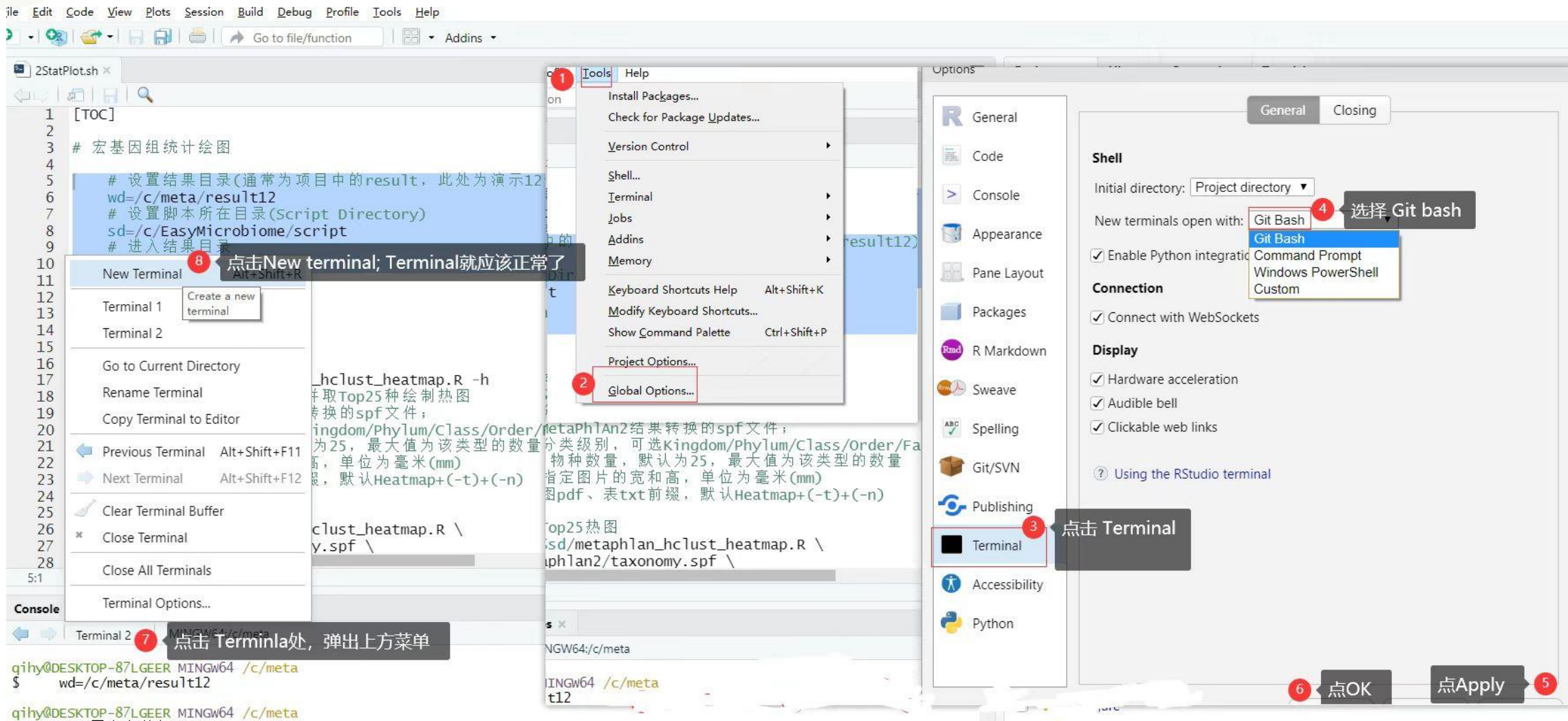
```
1 # 编写一个shell程序 concatenate files and print on the standard output
2 cat > test.sh
3
4 # 输入如下内容, 不包括开头的#和空格, 按Ctrl+D结果编辑并保存
5 # #!/bin/bash
6 # echo 'Hello!'
7
8 # 让文件变为程序 change file mode bits
9 chmod +x test.sh
10
11 # 运行程序
12 ./test.sh
13
```
- 环境变量/历史 (Environment/History):** Shows the Environment pane with the message "Environment is empty".
- 代码执行区 (Console):** Shows the terminal output of the script execution:

```
woodc@DESKTOP-ONKLVFL ~/Documents
$ cat > test.sh
#!/bin/bash
echo 'Hello!'

woodc@DESKTOP-ONKLVFL ~/Documents
$
```
- 文件/图形预览 (Files/Plots/Packages/Help/Viewer):** Shows a file explorer view of the `~/Documents` directory with the following files and their sizes and modification dates:

Name	Size	Modified
.Rhistory	0 B	Feb 26, 2018, 12:50 AM
NetSarang		
R		
Tencent Files		
test.sh	27 B	Feb 26, 2018, 12:55 AM
test.txt	27 B	Feb 23, 2018, 10:53 PM
WeChat Files		
~\$农作物微生物组的研究进展.docx	162 B	Apr 21, 2017, 8:25 PM
录音		
自定义 Office 模板		

如何设置git bash



如何设置ubuntu bash

1 [Tools] menu

2 Global Options...

3 Terminal

4 Git Bash

5 Apply

6 OK

7 Terminal Options...

8 New Terminal

9 Terminal 1

10 Terminal 2

11 Go to Current Directory

12 Rename Terminal

13 Copy Terminal to Editor

14 Previous Terminal Alt+Shift+F11

15 Next Terminal Alt+Shift+F12

16 Clear Terminal Buffer

17 Close Terminal

18 Close All Terminals

19 Terminal Options...

20 Terminal 2

21 MINGW64 /c/meta

22 NGW64:/c/meta

23 MINGW64 /c/meta

24 t12

25 qihy@DESKTOP-87LGEER MINGW64 /c/meta

26 \$ wd=/c/meta/result12

27 qihy@DESKTOP-87LGEER MINGW64 /c/meta

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Linux文件系统是一棵目录树

/etc : 主机配置文件
/usr/bin : 多数用户命令
/var : 日志和可变数据
/dev : 设备文件

根目录用 `/` 表示; 用户登录后通常位于自己的家目录 `~`

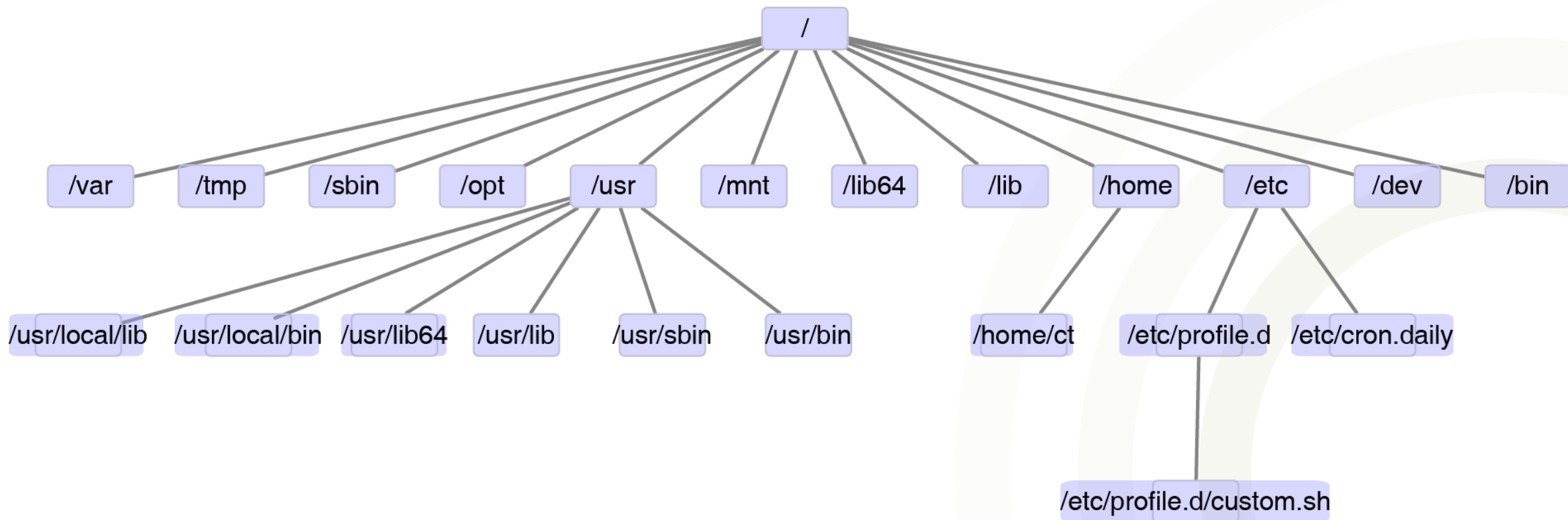
目录树

```
/
├── home/ct/      用户文件与项目
├── tmp/          临时文件
├── etc/          系统配置
├── usr/bin/      常用程序
├── var/          可变数据与日志
├── dev/          设备文件
├── opt/          部分软件如 Java 默认安装在这
└── mnt/          临时挂载点
```

`~` 只是当前用户家目录的简写, 例如 `/home/ct`

Linux文件系统是一棵目录树

根目录用 `/` 表示；用户登录后通常位于自己的家目录 `~`



`~` 只是当前用户家目录的简写，例如 `/home/ct`

Linux目录结构

/: 根目录，所有的目录、文件、设备都在/之下，/就是Linux文件系统的组织者，也是最上级的领导者。

/bin: bin 就是二进制 ([binary](#)) 英文缩写。在一般的系统当中，都可以在这个目录下找到linux常用的命令。系统所需要的那些命令位于此目录。/usr/bin /usr/local/bin

/etc: etc (Editable Text Configuration)这个目录是linux系统中最重要的目录之一。在这个目录下存放了系统管理时要用到的各种配置文件和子目录。要用到的网络配置文件，文件系统，系统配置文件，设备配置信息，设置用户信息等都在这个目录下。

/home: 如果建立一个用户，用户名是“xx”，那么在/home目录下就有一个对应的/home/xx路径，用来存放用户的主目录。当然也可指定新用户家目录在其它位置。

/lib: lib是库 ([library](#)) 英文缩写。这个目录是用来存放系统动态连接共享库的。几乎所有的应用程序都会用到这个目录下的共享库。因此，千万不要轻易对这个目录进行什么操作，一旦发生问题，系统就不能工作了。

/mnt: 这个目录一般是用于存放挂载储存设备的挂载目录的，比如磁盘阵列、U盘、[cdrom](#)等目录。

命令行的基本结构

命令 = 程序 + 选项 + 参数

```
$ command [options] arguments
$ ls      -lh      example.fq.gz
$ head    -n 5      example.fq
```

- 空格用于分隔不同部分，回车后立即执行
- 方括号表示文档中的可选项，不需要实际输入
- Linux区分大小写，cd与CD不是同一个命令

工作目录与路径切换

先定位

```
pwd  
ls  
ls -lah
```

显示当前位置
查看目录内容
包含隐藏文件和大小

再移动

```
cd 02Linux  
cd ..  
cd ~  
cd /绝对/路径
```

进入子目录
返回上一级
返回家目录
从根目录定位

练习

```
$ pwd  
/home/ct  
$ cd 02Linux  
$ pwd  
/home/ct/02Linux
```

```
pwd      print working directory  
cd       change dir
```

查看与创建目录

ls 与 mkdir

```
$ ls
$ ls -l
$ ls -ltr
$ mkdir -p test/results
$ ls -ld test test/results
```

- `-l` 显示权限、大小和修改时间; `-t` 按时间排序; `-r` 反向排序
- `mkdir -p` 可一次建立多层目录, 目录已存在时不会报错 (make directory)

常用符号

- \t: 代表TAB键
- *: 代表任意字符
- |: 管道符, 传递数据, 上一条命令的输出作为下一条命令的输入
- >: 输出重定向, 常用语把输出结果写入文件

文件（夹）复制、移动与删除

文件操作

```
$ cp test.sh test/test.txt
$ mv test.sh temp.sh
$ rm test/test.txt
$ rm -r test
```

- Cp 保留原文件；mv 改变位置，也可用于改名
- Rm 默认不可恢复。执行前用pwd和ls确认目录
- 练习时只在02Linux目录内删除，避免使用范围过大的通配符

终端中的高频快捷操作

提高效率

Tab: 补全文件名或命令
↑ / ↓: 浏览历史命令
Ctrl+A: 移到行首
Ctrl+E: 移到行尾

控制运行

Ctrl+C: 中断当前程序
Ctrl+D: 发送EOF或退出Shell
Ctrl+L: 清屏
q: 退出less和man

试一试

```
$ ping -c 4 bic.ac.cn  
$ less -S example.fq  
# 按 q 退出
```

结束一个命令

- Ctrl-C
- 功能：用于终止当前运行中的命令
- 用法：在程序运行中，先按住Ctrl键不放，然后再按C键，释放
- 例如：
- 执行 `ping -t www.baidu.com` ✓
- 按Ctrl-C终止ping的循环，退回到Linux命令提示符

```
$ ping -t www.baidu.com
```

```
正在 Ping www.a.shifen.com [119.75.216.20] 具有 32 字节的数据：
来自 119.75.216.20 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=55
来自 119.75.216.20 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=55
来自 119.75.216.20 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=55
来自 119.75.216.20 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=55
```

```
119.75.216.20 的 Ping 统计信息:
```

```
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 5ms, 最长 = 7ms, 平均 = 6ms
```

```
Control-C
```

运算符要放在具体语言中理解

Bash / Shell

=	变量赋值, 两侧不能有空格
& &	前一命令成功后再执行
	前一命令失败后再执行
!	逻辑取反
\$	变量取值
;	分割两条命令
&	把命令放入后台运行
<	输入重定向
>	输出重定向
` cmd `	运行引起的命令
\$ (cmd)	运行引起的命令
	管道符

awk 条件表达式

==	相等
!=	不相等
> <	数值或字符串比较
%	取余数
+=	累加赋值
\$1	取第一列
;	分割两条命令
/	相除
*	相乘

引号、通配符与正则表达式

单引号 '...'

内容按原样传递，变量不展开

双引号 "..."

保留空格，同时允许 \$变量 展开

通配符与正则

*.gz 是Shell通配符
.GG 是正则表达式

观察解析位置

```
$ echo "$PWD"
$ echo '$PWD'
$ ls *.fq.gz
$ grep '^>' example.fa
$ grep 'GG[CT]GGA' example.fa
```

管道与重定向：管道传递数据，重定向把结果写入文件

从左向右读取

```
$ grep -v '^>' example.fa | awk '{print length($0)}' | sort -n  
| uniq -c
```

```
$ grep '^>' example.fa > sequence_names.txt  
$ echo '# done' >> sequence_names.txt
```

- | 把左侧标准输出交给右侧命令
- > 覆盖写入文件; >> 追加写入文件
- 运行前先在屏幕预览，确认结果后再重定向

常用命令地图

文件与目录

```
pwd  ls  cd  mkdir  
cp  mv  rm  chmod  
gzip  gunzip  touch
```

文本与数据流

```
cat  head  tail  less  
grep  cut  tr  sed  awk  
sort  uniq  wc  paste
```

组合原则：每个命令只完成一个简单任务，再用管道连接

```
ls | head  
ls | sort | head  
ls | sort | cut -c 1-20 | head  
ls | wc -l
```

打开练习脚本 shell.sh

按顺序从上到下运行；每一步先观察，再继续下一步

先进入课程目录

```
$ cd 02Linux  
$ pwd  
$ less -S shell.sh
```

在RStudio中也可使用 File → Open File 打开

- 不要一次运行整个脚本，按照课堂进度逐段选择并执行
- 看到输出异常时立即停止，回到上一条命令检查

练习时关注三个问题

当前目录

输入文件

输出结果

`pwd` 和 `ls` 应成为每次排错的第一步

每一阶段都做小检查

```
$ pwd
/home/ct/02Linux
$ ls -lh example.fq.gz
$ head -n 4 example.fq
$ wc -l example.fa
```

命令没有报错，不代表结果一定正确

文件找不到时如何排查

先确认路径

```
$ pwd  
$ ls -lah  
$ ls -lh example.fq.gz  
$ realpath example.fq.gz
```

- 相对路径从当前目录开始解释；绝对路径从 / 开始
- 文件名区分大小写，空格和特殊字符需要引号
- 报错时记录完整命令和完整错误信息，不只说“运行不了”

脚本、权限与运行方式

创建并运行脚本

```
$ cat > test.sh <<'END'  
#!/usr/bin/env bash  
echo 'Hello everyone!'  
END
```

```
$ chmod +x test.sh  
$ ./test.sh
```

- `#!` 指定解释器; `chmod +x` 增加执行权限
- `bash test.sh` 不依赖可执行权限; `./test.sh` 需要执行权限

标准输入、输出与错误

`stdin` 0

程序读取的数据

`stdout` 1

正常结果

`stderr` 2

报错和警告

分别控制输出

```
$ command > result.txt  
$ command 2> error.log  
$ command > result.txt 2>&1
```

查看大文本文件

不必一次打开整个文件

```
$ gzip -dk example.fq.gz
$ head -n 8 example.fq
$ tail -n 8 example.fq
$ less -S example.fq
$ head example.fq | cut -c 1-60
```

- `gzip -dk`解压并保留原始.gz文件
- `less -S`关闭自动换行，空格翻页，q退出

grep: 按行筛选文本

固定字符串与正则表达式

```
$ grep -F 'AAAACACAGGAACCTGGGTGAAAAC' example.fa
$ grep -c '^>' example.fa
$ grep 'AAAACACAGGAACC.GGGTGAAAAC' example.fa
$ grep 'GG[CT]GGA' test.fa
```

- `-F`按固定字符串匹配; `^`表示行首; `.`匹配任意单个字符
- `[CT]`匹配C或T, 对应IUPAC简并碱基Y

按列提取、排序与计数

metadata.txt 示例

```
$ cut -f 1 metadata.txt
$ cut -f 2 metadata.txt | tail -n +2 | sort -u
$ cut -f 3 metadata.txt | tail -n +2 | sort | uniq -c
$ wc -l metadata.txt
```

- `cut -f`按制表符提取列; `-d`可指定其他分隔符
- `uniq`只合并相邻重复行, 通常先`sort`
- `wc -l`统计行数, 注意表头是否包含在内

sed 与 awk 的分工

sed: 按规则替换

```
sed 's/fq/fastq/'  
sed '/^>/ s/$/----/'  
sed 's#^#/bin/mv #'
```

适合逐行替换和简单编辑

awk: 按列计算

```
awk '{print $1, $2}'  
awk 'NR%4==2 {print}'  
awk '$3 < 0.05 {print}'
```

适合条件筛选、计算和重排

组合条件

```
$ awk -F'\t' 'NR>1 && $7<0.05 && $3>=1 {print}' result.xls
```

FASTQ 转换为 FASTA

FASTQ 每4行一条记录

```
@read1  
ACGTACGT  
+  
FFFFFFFFF
```

FASTA 每条记录两部分

```
>read1  
ACGTACGT
```

转换命令

```
$ awk 'NR%4==1 {print ">" substr($0,2)} NR%4==2 {print}' example.fq  
> example.fa
```

转换后用 `head`、`tail` 和 `grep -c '^>'` 检查记录数

FASTA序列筛选与长度统计

单行FASTA

```
$ grep -c '^>' example.fa
$ grep -v '^>' example.fa | awk '{print length($0)}' | head
$ grep -v '^>' example.fa | awk '{print length($0)}' | sort -n
| uniq -c
```

提取多行sox2记录

```
$ awk '/^>SOX2/{flag=1; print; next} /^>/{flag=0} flag' test.fa
```

多行FASTA不能只对单行使用grep；需要记录当前序列标题和状态

批量重命名：先预览，再执行

第一步：只打印命令

```
$ for f in *.fq.gz; do  
    printf 'mv -- %q %q\n' "$f" "${f%.fq.gz}.fastq.gz"  
done
```

第二步：确认无误后执行

```
$ for f in *.fq.gz; do  
    mv -- "$f" "${f%.fq.gz}.fastq.gz"  
done
```

不要用 `rename 'a' 'Control' *` **处理范围不明确的文件**

综合练习：DESeq2结果表

- 统计结果表中的基因总数，明确是否包含表头
- 按log2FoldChange从大到小排序，查看变化最大的10个基因
- 筛选 $\text{padj} < 0.05$ 且 $\log_2\text{FoldChange} \geq 1$ 的trt上调基因
- 筛选 $\text{padj} < 0.05$ 且 $\log_2\text{FoldChange} \leq -1$ 的untrt上调基因
- 分别保存结果，并用 `wc -l` 与 `head` 检查

先用 `head -n 2` 查看列名，再决定 `cut` 或 `awk` 中的列号

综合练习：基因ID映射

根据GRCh38.idmap.txt，把DESeq2结果表分别转换为Gene symbol和Entrez ID版本

任务分解

1. 查看两个文件的表头和分隔符
2. 确认映射文件中的原始ID、Gene symbol和Entrez ID列
3. 只保留能匹配到目标ID的记录
4. 保留原始结果列，并替换或新增第一列
5. 检查输出行数、重复ID和缺失ID

可使用 `awk` 数组完成，也可先 `sort` 后用 `join`；关键是明确匹配键

AI辅助Shell：生成后必须验证

适合交给AI

解释陌生命令的每一部分
根据表头生成awk筛选条件
分析完整报错并提出排查顺序
把长命令改成易读的多行形式

必须人工检查

文件路径和列号是否正确
通配符会匹配哪些文件
是否包含rm、覆盖写入或批量改名
结果行数与预期是否一致

安全顺序：先在小数据上运行，再打印预览，最后写入正式结果

注意事项：文件格式和任务需求描述的越清楚，得到的代码越能解决问题

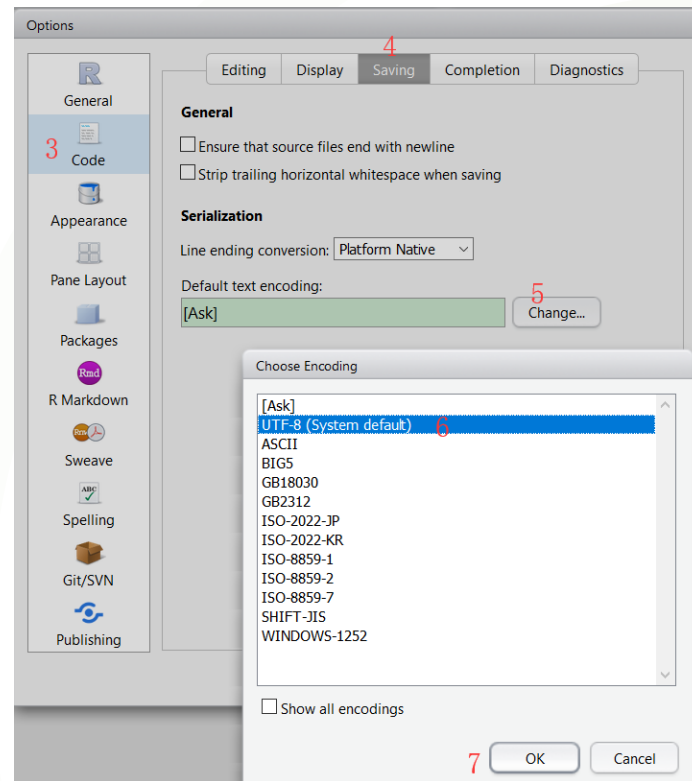
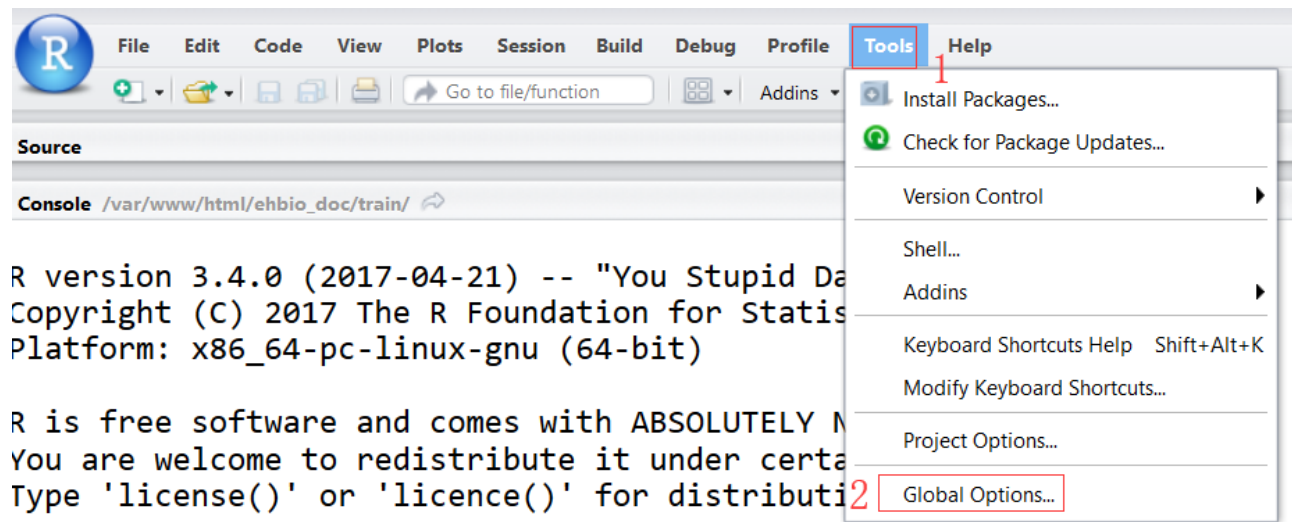
使用方式：先让AI分析解决思路、给出可能出错的点，确认其分析是否正确、完善，在其分析基础上进一步修改，然后再让其输出代码。

常用命令总结

pwd	显示当前目录	cat	查看文件	head	筛选文件开头N行
ls	列出目录内容	ping	测试网络连接	tail	筛选文件结尾N行
ls -l	详细列出目录内容	less -S	上下翻页查看文件	grep	筛选特定关键词的行
cd	切换当前目录	cp	复制文件	cut	列操作
mkdir	创建目录	mv	移动文件	sed	文本替换
chmod	修改文件权限	rm	删除文件	sort	排序
gunzip	解压缩gz文件	awk	文本处理工具	uniq -c	去冗余并统计
	管道, 命令串联	Ctrl+d	终止编辑	Ctrl+c	终止运行程序

打开文件和乱码解决

- File – Open file – 打开shell.sh; 若出现乱码, 按图示操作。



实际操作 – 注意下面几个关键点

The screenshot shows a code editor with a shell script. The script contains the following lines:

```
1 # 学习前准备，请将data目录复制到C:根目录，或服务
2
3 # 熟悉工作环境
4
5
6 # 显示当前工作目录 print working directory
7 pwd
8
9 # cd 切换工作目录
10 cd /c/12linux
```

Annotations and key points:

- Run Button:** A red arrow points to the "Run" button in the top right corner of the editor. Text: "点击run可以运行光标所在的行或者选定的多行".
- Terminal Output:** Below the script, a terminal window shows the output of the commands. The prompt is "ct586@LAPTOP-PL9JUACQ /c/12linux" and the command "pwd" has been executed, showing the current directory. Text: "点击Run之后，运行的命令和结果会同时显示在此。点击Run和复制或敲击命令在此处并回车运行的效果是一样的。".
- Shell Indicator:** A red arrow points to the bottom right corner of the editor, where it says "Shell". Text: "注意上框的右下角显示的是不是Shell".
- Prompt Character:** A red arrow points to the prompt character "\$" in the terminal. Text: "注意左下角显示的是不是与这类似，是\$开头还是>开头。\$ 开头表示是运行Linux；>开头表示是运行R".

实际操作 – 文件路径问题

- 开始接触命令行，一个难跨越的概念是文件路径。Linux系统虽然好用，但还没智能到只给文件名就能判断路径的地步，实际也没必要，而且会引发危险。在Windows下访问文件时，会一层层打开文件夹去查看，Linux下也类似，只不过用cd代替了打开操作。如果碰到文件找不到的错误，一定先看下当前所在目录和文件所在目录。

```
ct586@LAPTOP-PL9JUACQ /c/12linux 1
$ cd test

ct586@LAPTOP-PL9JUACQ /c/12linux/test 2
$ ls # 查看文件夹内容
test.txt

ct586@LAPTOP-PL9JUACQ /c/12linux/test
$ # 切换至上级目录

ct586@LAPTOP-PL9JUACQ /c/12linux/test
$ cd ..

ct586@LAPTOP-PL9JUACQ /c/12linux 3
$
```

注意目录的变化



附录

Windows 安装Linux 子系统

1. 更新系统，确保Win10系统版本>1606，建议为最新版，提高系统兼容性和安全性：开始 —— 设置 —— 更新和安装。



2. 上图显示系统需要更新。“立即重新启动”可使已经安装更新生效。“下载和安装”可以继续安装更新。可能要反复下载更新重启几次。



Windows 更新

你使用的是最新版本
上次检查时间: 今天, 13:20

检查更新

暂停更新 7 天
访问高级选项以更改暂停时长

更改使用时段
当前为 8:00 - 17:00

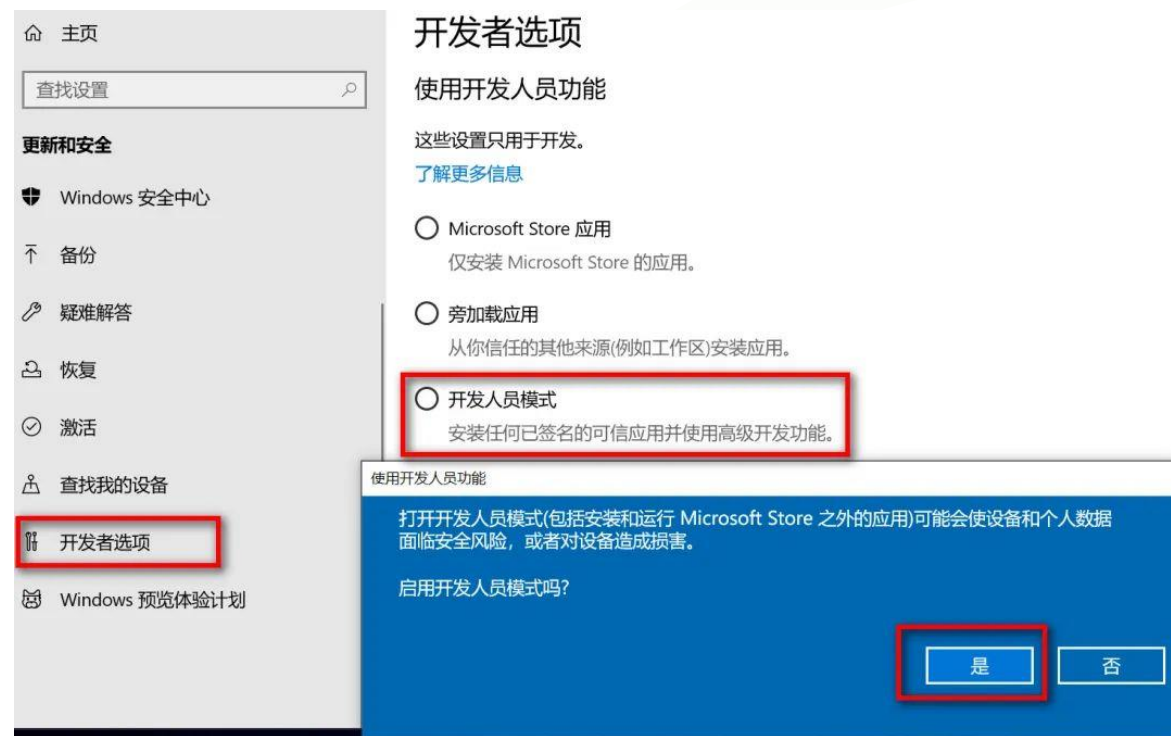
查看更新历史记录
查看安装在你的设备上的更新

高级选项
其他更新控制和设置

Windows安装Linux子系统

3. 启动开发人员模式

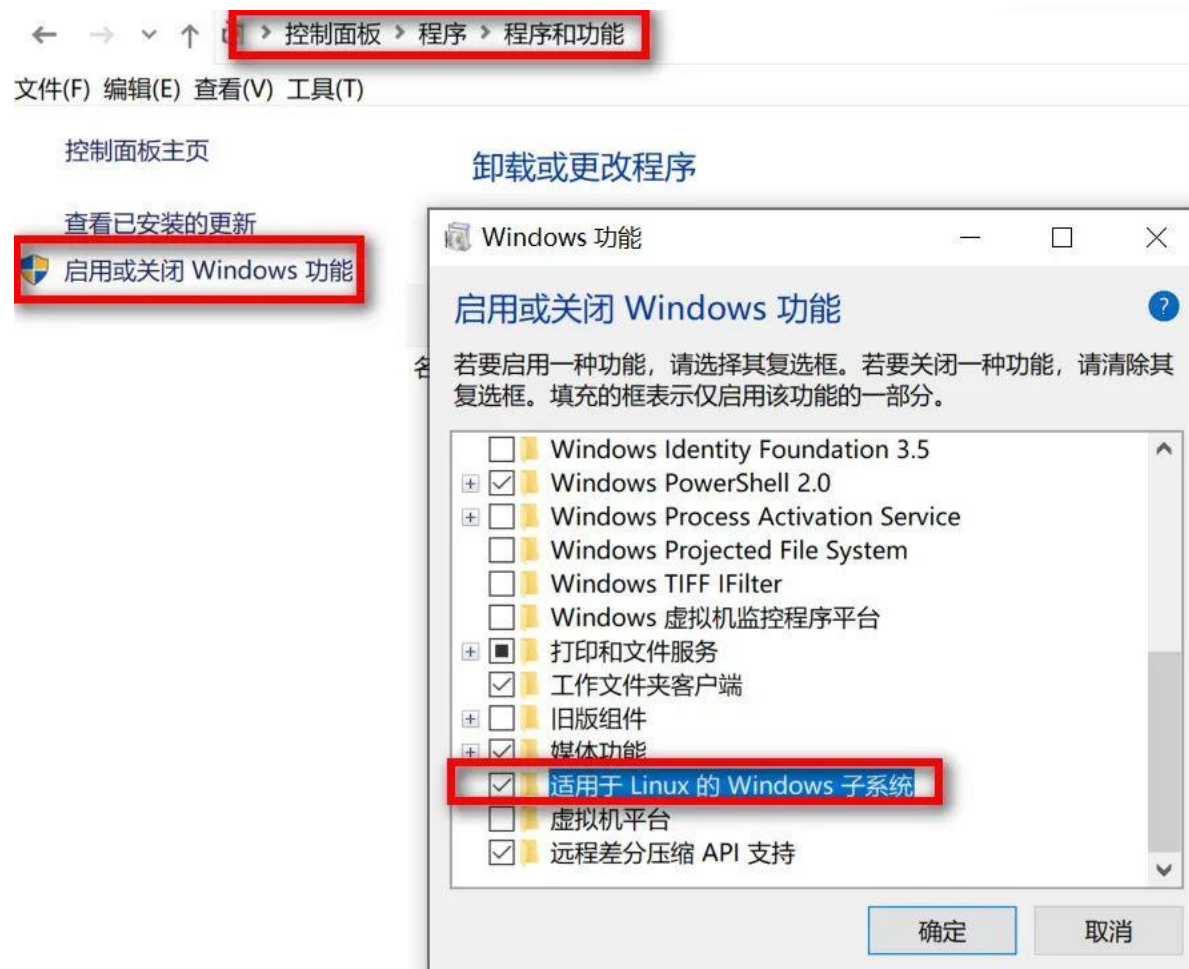
左侧搜索并选择“开发者选项”——切换至“开发人员模式”，点击“是”确认，会自动安装开发人员模式程序包，并启动桌面远程工具等。



Windows安装Linux子系统

4. 启动适用于Linux的Windows子系统

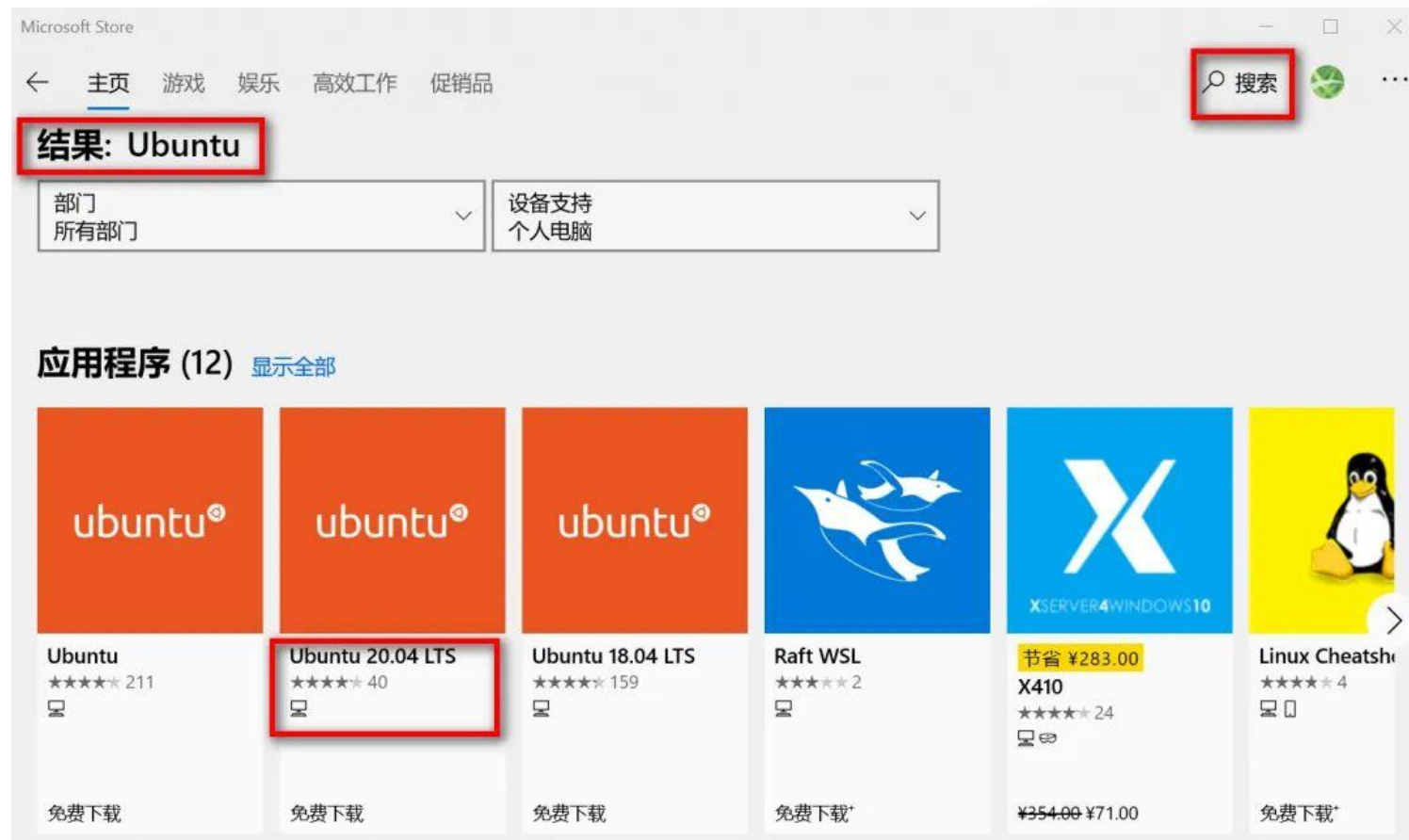
Win10开始菜单旁“搜索”按钮，查找“控制面板”并打开，选择“程序”——“程序与功能”子页面，点击“启用或关闭Windows功能”，拖动滚动条至最低部，勾选“适用于Linux的Windows子系统”，再点击“确定”。



Windows安装Linux子系统

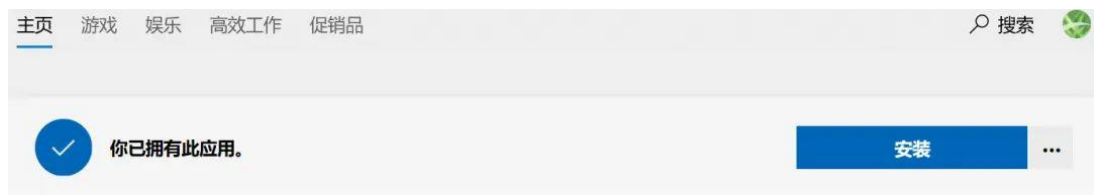
5.从微软商店安装

Win10开始菜单旁“搜索”按钮，查找“app”并打开“Microsoft Store”，搜索“Ubuntu”，选择“Ubuntu 20.04 LTS”（多个版本都可以选）。



Windows安装Linux子系统

5. 如果已安装或安装好，可直接启动



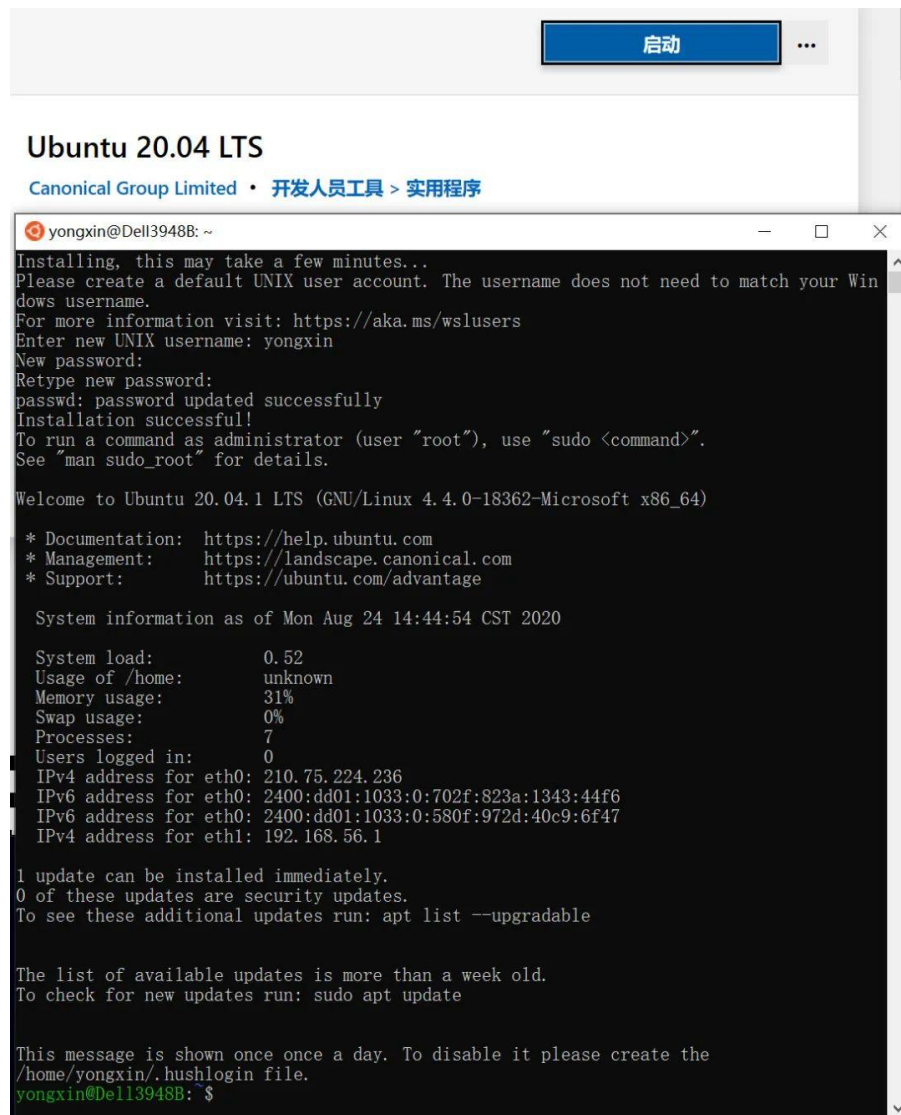
Ubuntu 20.04 LTS

Canonical Group Limited · 开发人员工具 > 实用程序

🔗 共享 ❤️ 愿望清单

★★★★★ 40

Ubuntu 20.04 LTS on Windows allows you to use Ubuntu Terminal and run Ubuntu command line utilities including bash, ssh, git, apt and many more.



Windows安装Linux子系统（如果启动遇到问题）

6. Win11可能还需要安装 WSL

点 击 链 接 下 载

https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi, 双击安装即可

7. Win11还需要在 PowerShell 中运行下面一句
`wsl --set-default-version 1`

The background features a large, light green concentric circle design centered on the slide. Surrounding this central design are several smaller, solid-colored circles in shades of olive green and brown, scattered across the white background.

感谢各位专家，请多多批评指导！